



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica
Unidad Culhuacán



Manual Técnico "InventPro"

Asignatura: Sistemas de información web

Grupo: 4EV24

Alumnos:

Garibay Ruiz Adrian

Jacinto Maldonado Cristian

Miranda Hernández Axel Svein

Muñoz Álvarez Manuel



InventPro

Índice

1. Introducción.....	2
2. Objetivo General.....	2
3. Objetivos Específicos	2
4. Alcance del Sistema	3
5. Tecnologías Utilizadas	3
6. Arquitectura del Sistema	5
7. Requisitos del Sistema.....	6
8. Instalación del Sistema	6
9. Configuración del Sistema	9
10. Base de Datos	10
12. Descripción de los Módulos	14
13. Seguridad Implementada	17
14. Integración con Apache ActiveMQ.....	19
15. Casos de Prueba.....	20
16. Mantenimiento del Sistema	22
17. Mejoras Futuras	22
18. Conclusiones	23
19. Referencias	23

1. Introducción

InventPro es un sistema web desarrollado con el objetivo de facilitar la administración de inventarios, clientes, proveedores, compras, ventas y usuarios dentro de una organización.

El sistema fue desarrollado utilizando PHP como lenguaje de programación para el servidor, PostgreSQL como gestor de base de datos relacional y Apache ActiveMQ como sistema de mensajería para el intercambio de eventos generados durante la operación del sistema.

La aplicación implementa operaciones CRUD (Create, Read, Update y Delete) para cada uno de sus módulos principales, permitiendo administrar la información de forma organizada y segura.

Como medida de seguridad, el sistema incorpora autenticación mediante usuarios registrados y almacenamiento seguro de contraseñas utilizando funciones criptográficas de PHP. Además, implementa mecanismos de auditoría que permiten identificar qué usuario realizó cada operación dentro del sistema.

InventPro fue diseñado bajo una arquitectura monolítica modular, lo que facilita su desarrollo, mantenimiento y futuras migraciones hacia arquitecturas basadas en microservicios.

2. Objetivo General

Desarrollar un sistema web que permita administrar productos, clientes, proveedores, compras, ventas y usuarios mediante una plataforma centralizada que garantice la integridad, disponibilidad y seguridad de la información almacenada.

3. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos del sistema son:

- Implementar un sistema de autenticación para controlar el acceso de los usuarios.
- Administrar productos mediante operaciones CRUD.
- Administrar categorías de productos.
- Administrar proveedores.
- Administrar clientes.
- Registrar compras realizadas a proveedores.

- Registrar ventas realizadas a clientes.
- Administrar usuarios y roles dentro del sistema.
- Integrar PostgreSQL como gestor de base de datos.
- Implementar Apache ActiveMQ para el envío de mensajes relacionados con eventos del inventario.
- Aplicar funciones criptográficas para el almacenamiento seguro de contraseñas.
- Implementar auditoría de creación y modificación de registros.

4. Alcance del Sistema

InventPro permite administrar los procesos básicos de un sistema de inventario mediante los siguientes módulos:

- Gestión de Usuarios
- Gestión de Productos
- Gestión de Categorías
- Gestión de Clientes
- Gestión de Proveedores
- Gestión de Compras
- Gestión de Ventas

Cada módulo permite registrar, consultar, modificar y eliminar información según los permisos del usuario.

El sistema incorpora autenticación, manejo de sesiones, auditoría y mensajería utilizando Apache ActiveMQ.

5. Tecnologías Utilizadas

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas tecnológicas.

Lenguaje de programación

PHP 8.x

Se utilizó PHP como lenguaje principal del lado del servidor para implementar toda la lógica del sistema.

Gestor de Base de Datos

PostgreSQL 18

PostgreSQL fue utilizado para almacenar toda la información del sistema, incluyendo usuarios, productos, clientes, proveedores, compras y ventas.

Servidor Web

Apache (XAMPP)

El servidor Apache fue utilizado para ejecutar la aplicación web desarrollada en PHP.

Sistema de Mensajería

Apache ActiveMQ

Se utilizó Apache ActiveMQ para enviar mensajes relacionados con eventos del inventario, permitiendo desacoplar procesos internos y preparar el sistema para futuras migraciones hacia arquitecturas distribuidas.

Lenguajes de Presentación

HTML5

CSS3

Librerías

Composer

Stomp-PHP

PDO

Herramientas Utilizadas

Visual Studio Code

pgAdmin 4

Git

GitHub

Composer

XAMPP

Apache ActiveMQ

6. Arquitectura del Sistema

InventPro fue desarrollado utilizando una arquitectura monolítica modular.

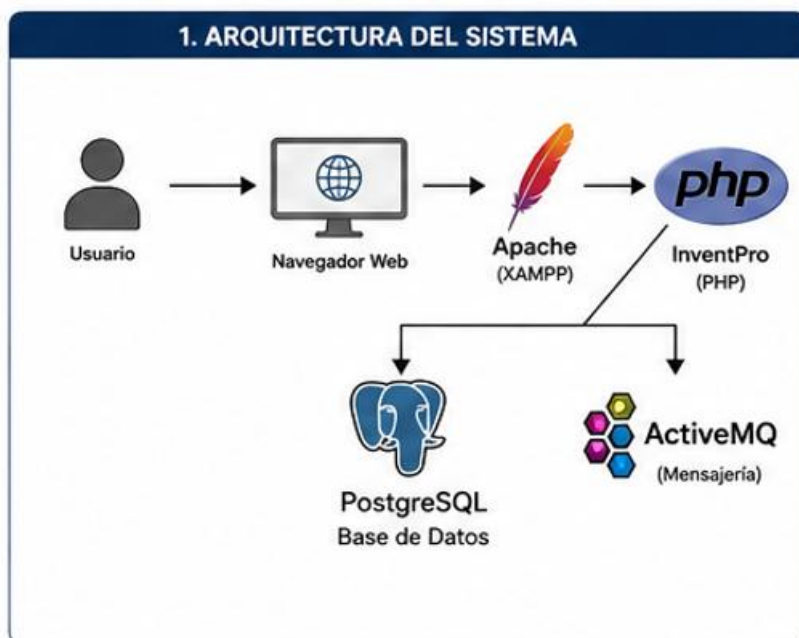
En esta arquitectura todos los módulos forman parte de una única aplicación web ejecutada sobre Apache y comparten una misma base de datos PostgreSQL.

Los principales componentes del sistema son:

- Cliente Web
- Servidor Apache
- Aplicación PHP
- PostgreSQL
- Apache ActiveMQ

La comunicación entre la aplicación y PostgreSQL se realiza mediante PDO.

La comunicación con ActiveMQ se realiza mediante el protocolo STOMP utilizando la librería Stomp-PHP.



7. Requisitos del Sistema

Para la correcta ejecución de InventPro se requieren las siguientes especificaciones.

Requisitos de Hardware

Componente	Recomendado
Procesador	Intel Core i5 o superior
Memoria RAM	8 GB mínimo
Almacenamiento	10 GB libres
Resolución	1366 × 768 o superior

Requisitos de Software

Software	Versión
Windows	10 u 11
XAMPP	8.x
PHP	8.x
PostgreSQL	18
pgAdmin	4
Composer	Última versión estable
Apache ActiveMQ	5.19.x
Navegador	Chrome, Edge o Firefox

8. Instalación del Sistema

La instalación de InventPro consta de cinco etapas principales.

8.1 Instalación de XAMPP

Descargar XAMPP desde su sitio oficial.

Ejecutar el instalador.

Instalar Apache y PHP.

Verificar que Apache inicie correctamente desde el Panel de Control de XAMPP.

8.2 Instalación de PostgreSQL

Descargar PostgreSQL.

Ejecutar el instalador.

Configurar la contraseña del usuario postgres.

Instalar pgAdmin.

Verificar la conexión al servidor.

8.3 Creación de la Base de Datos

Desde pgAdmin:

Crear una nueva base de datos denominada:

inventpro

Posteriormente ejecutar los scripts SQL proporcionados para crear las tablas.

Orden recomendado:

1. usuarios
2. categorias
3. productos
4. proveedores
5. clientes
6. compras
7. detalle_compras
8. ventas
9. detalle_ventas

Finalmente ejecutar los scripts DML para insertar los registros iniciales.

8.4 Instalación de Composer

Composer permite administrar las dependencias utilizadas por el sistema.

Una vez instalado ejecutar:

composer install

Con ello se instalarán automáticamente todas las librerías utilizadas por InventPro.

8.5 Instalación de Apache ActiveMQ

Descargar Apache ActiveMQ.

Descomprimir el archivo.

Ejecutar:

activemq start

o bien iniciar el servicio desde Windows.

Una vez iniciado deberá encontrarse disponible en:

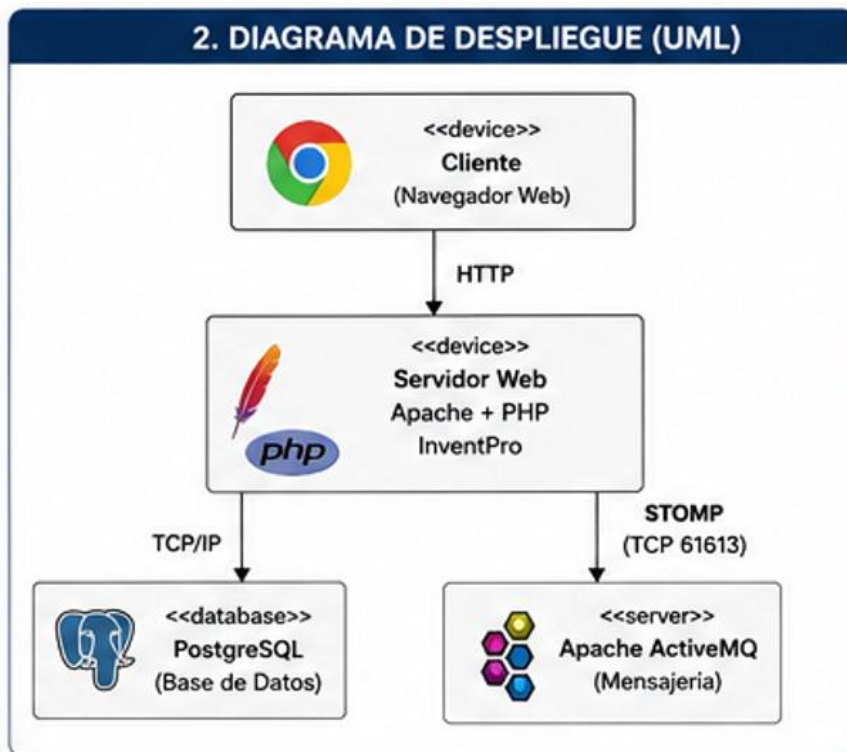
<http://localhost:8161>

Puerto STOMP:

61613

Puerto OpenWire:

61616



9. Configuración del Sistema

La conexión a PostgreSQL se encuentra centralizada en el archivo:

conexion.php

La aplicación utiliza PDO para establecer la comunicación con la base de datos.

Parámetros utilizados:

Servidor

Puerto

Base de datos

Usuario

Contraseña

En caso de modificar alguno de estos parámetros únicamente será necesario actualizar este archivo.

Configuración de ActiveMQ

La comunicación con ActiveMQ utiliza la librería STOMP.

Parámetros principales:

Servidor:

127.0.0.1

Puerto:

61613

Usuario:

admin

Contraseña:

admin

El envío de mensajes se implementó mediante bloques try-catch con el objetivo de evitar que la aplicación deje de funcionar cuando ActiveMQ no esté disponible.

10. Base de Datos

InventPro utiliza PostgreSQL como gestor de bases de datos relacional.

La información se encuentra organizada mediante nueve tablas principales.

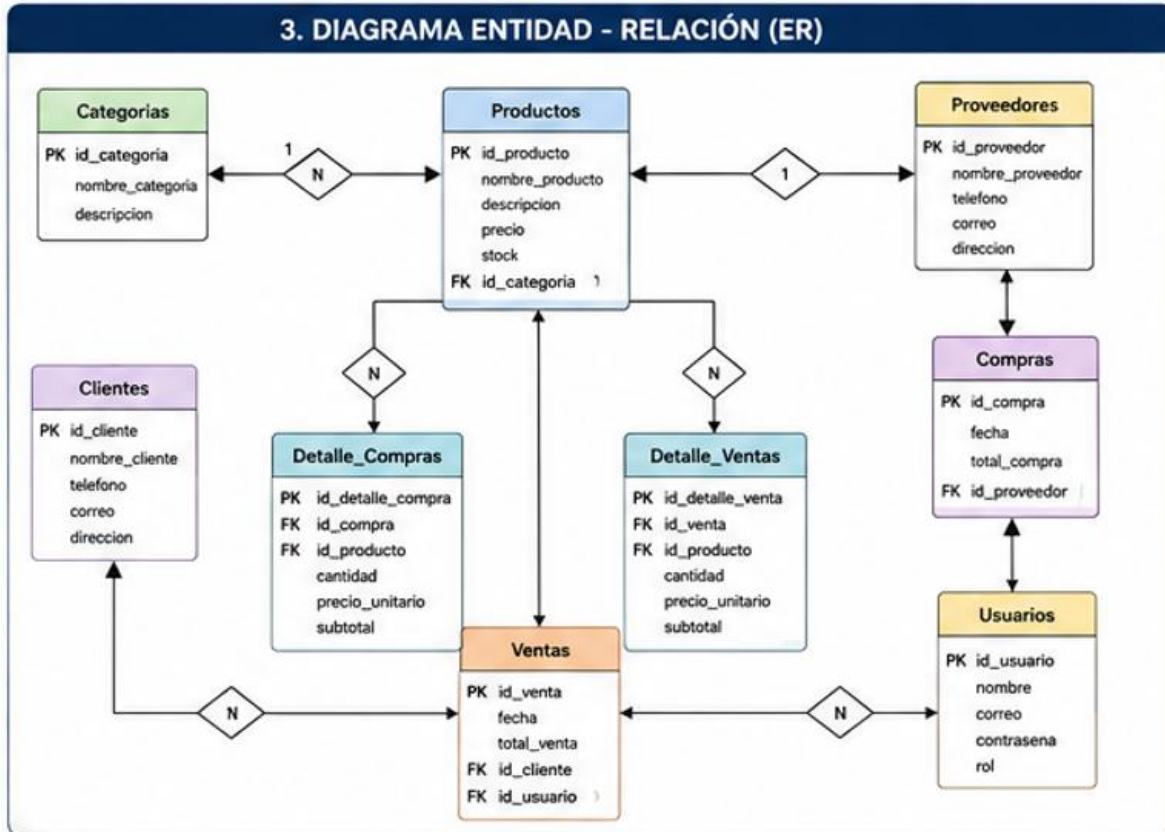


Tabla Usuarios

Almacena la información de los usuarios autorizados para utilizar el sistema.

Campos principales:

id_usuario

nombre

correo

contrasena

rol

Tabla Categorías

Permite clasificar los productos.

Campos principales:

id_categoria

nombre_categoria

descripcion

Tabla Productos

Contiene el inventario de productos.

Campos principales:

id_producto

nombre_producto

descripcion

precio

stock

id_categoria

Tabla Clientes

Almacena la información de los clientes.

Campos principales:

id_cliente

nombre_cliente

telefono

correo

direccion

Tabla Proveedores

Almacena la información de los proveedores.

Campos principales:

id_proveedor

nombre_proveedor

telefono

correo_proveedor

direccion

Tabla Compras

Registra las compras realizadas a proveedores.

Campos principales:

id_compra

fecha

total_compra

id_proveedor

Tabla Detalle Compras

Registra cada uno de los productos comprados.

Campos principales:

id_detalle_compra

id_compra

id_producto

cantidad

precio_unitario

subtotal

Tabla Ventas

Registra las ventas realizadas.

Campos principales:

id_venta

fecha

total_venta

id_cliente

id_usuario

Tabla Detalle Ventas

Registra todos los productos incluidos en cada venta.

Campos principales:

id_detalle_venta

id_venta

id_producto

cantidad

precio_unitario

subtotal

Relaciones de la Base de Datos

Las relaciones implementadas son:

Categorías → Productos

Productos → Detalle Compras

Productos → Detalle Ventas

Clientes → Ventas

Proveedores → Compras

Usuarios → Ventas

Compras → Detalle Compras

Ventas → Detalle Ventas

Estas relaciones garantizan la integridad referencial de la información y evitan la existencia de registros huérfanos.

12. Descripción de los Módulos



12.1 Módulo de Usuarios

Este módulo permite administrar los usuarios del sistema.

Funciones implementadas:

Registro de usuarios.

Consulta de usuarios.

Modificación de usuarios.

Eliminación de usuarios.

Administración de roles.

Inicio de sesión.

Cierre de sesión.

Características implementadas:

Contraseñas cifradas mediante `password_hash()`.

Verificación utilizando `password_verify()`.

Manejo de sesiones mediante `$_SESSION`.

Auditoría de creación y modificación.

12.2 Módulo de Productos

Permite administrar el inventario de productos.

Funciones:

Registrar productos.

Consultar productos.

Editar productos.

Eliminar productos.

Información administrada:

Nombre.

Descripción.

Precio.

Stock.

Categoría.

El sistema utiliza claves foráneas para relacionar cada producto con su categoría correspondiente.

12.3 Módulo de Categorías

Este módulo administra la clasificación de productos.

Funciones:

Alta.

Consulta.

Modificación.

Eliminación.

Cada categoría puede estar asociada a múltiples productos.

12.4 Módulo de Clientes

Permite registrar la información de los clientes.

Información administrada:

Nombre.

Teléfono.

Correo electrónico.

Dirección.

Los clientes son utilizados posteriormente para registrar las ventas.

12.5 Módulo de Proveedores

Permite administrar los proveedores del sistema.

Información administrada:

Nombre.

Teléfono.

Correo electrónico.

Dirección.

Los proveedores son utilizados para registrar las compras.

12.6 Módulo de Compras

Este módulo registra las compras realizadas a los proveedores.

Información registrada:

Fecha.

Proveedor.

Total de compra.

Cada compra queda relacionada con un proveedor mediante una clave foránea.

12.7 Módulo de Ventas

Este módulo registra las ventas realizadas a los clientes.

Información registrada:

Fecha.

Cliente.

Usuario que realizó la venta.

Total.

Cada venta queda asociada al usuario autenticado dentro del sistema.

13. Seguridad Implementada

Uno de los objetivos principales del proyecto fue garantizar la seguridad de la información.

Para ello se implementaron los siguientes mecanismos.

Autenticación

El acceso al sistema requiere un usuario registrado.

El proceso consiste en:

Captura del correo electrónico.

Captura de la contraseña.

Consulta del usuario.

Verificación mediante `password_verify()`.

Creación de la sesión.

Cifrado de Contraseñas

Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano.

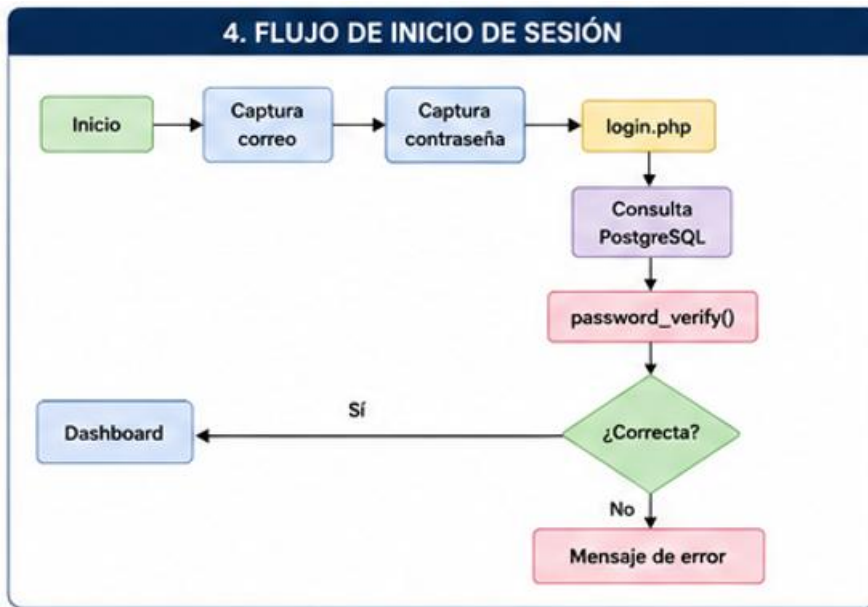
Antes de ser registradas en la base de datos son cifradas utilizando:

`password_hash()`

Durante el inicio de sesión se verifica utilizando:

`password_verify()`

Con ello se evita el almacenamiento de información sensible.



Manejo de Sesiones

El sistema utiliza sesiones PHP para mantener autenticados a los usuarios.

Información almacenada:

id_usuario

nombre

correo

rol

Las sesiones permiten controlar el acceso a los diferentes módulos del sistema.

Auditoría

Cada tabla principal incorpora campos destinados a registrar la actividad de los usuarios.

Campos utilizados:

fecha_creacion

fecha_modificacion

usuario_creacion

usuario_modificacion

Esto permite conocer quién realizó cada operación dentro del sistema.

14. Integración con Apache ActiveMQ

InventPro implementa Apache ActiveMQ como sistema de mensajería.

Actualmente se utiliza para enviar eventos relacionados con el inventario.

Durante el registro de un producto se genera un mensaje que contiene información como:

Tipo de evento.

Identificador del producto.

Nombre del producto.

Stock.

Precio.

Fecha.

La comunicación se realiza utilizando el protocolo STOMP mediante la librería Stomp-PHP.

El envío de mensajes se implementó mediante bloques try-catch, permitiendo que la aplicación continúe funcionando aun cuando ActiveMQ no se encuentre disponible.

Esta característica incrementa la tolerancia a fallos del sistema.



15. Casos de Prueba

Durante el desarrollo del sistema se realizaron diferentes pruebas funcionales.

Caso 1

Inicio de sesión.

Resultado esperado:

El usuario accede correctamente al sistema.

Resultado obtenido:

La autenticación se realizó correctamente.

Caso 2

Registro de productos.

Resultado esperado:

El producto se almacena correctamente.

Resultado obtenido:

El producto fue registrado exitosamente.

Caso 3

Edición de productos.

Resultado esperado:

La información se actualiza correctamente.

Resultado obtenido:

Los cambios fueron almacenados en PostgreSQL.

Caso 4

Eliminación de registros.

Resultado esperado:

El registro desaparece del sistema.

Resultado obtenido:

La eliminación se realizó correctamente.

Caso 5

ActiveMQ detenido.

Resultado esperado:

El producto continúa registrándose.

Resultado obtenido:

El producto fue almacenado correctamente en PostgreSQL mientras el error fue registrado en el log.

Caso 6

PostgreSQL detenido.

Resultado esperado:

La aplicación no puede consultar ni almacenar información.

Resultado obtenido:

Se detectó correctamente la indisponibilidad de la base de datos.

Caso 7

Contraseñas cifradas.

Resultado esperado:

La contraseña no debe almacenarse en texto plano.

Resultado obtenido:

Las contraseñas fueron almacenadas utilizando password_hash().



16. Mantenimiento del Sistema

Para mantener el correcto funcionamiento de InventPro se recomienda:

Realizar respaldos periódicos de la base de datos.

Mantener actualizado PostgreSQL.

Actualizar Composer y sus dependencias.

Verificar el funcionamiento de ActiveMQ.

Revisar periódicamente los registros de errores.

17. Mejoras Futuras

Como parte de la evolución del sistema se proponen las siguientes mejoras:

Implementación de un Punto de Venta (POS).

Generación automática de tickets de compra.

Reportes estadísticos.

Panel de indicadores.

Control de inventario en tiempo real.

Integración con lectores de código de barras.

Migración hacia una arquitectura basada en microservicios.

Implementación de contenedores Docker.

Desarrollo de una aplicación móvil.

18. Conclusiones

InventPro permitió desarrollar una plataforma web funcional para la administración de inventarios utilizando tecnologías ampliamente empleadas en el desarrollo de aplicaciones empresariales.

Durante el desarrollo se implementaron mecanismos de autenticación, cifrado de contraseñas, auditoría de operaciones y mensajería mediante Apache ActiveMQ, fortaleciendo la seguridad y confiabilidad del sistema.

Asimismo, el proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con bases de datos relacionales, programación web, integración de servicios y administración de información, sentando las bases para futuras mejoras orientadas a arquitecturas distribuidas y sistemas de mayor escalabilidad.

19. Referencias

Apache Software Foundation. (2025). Apache ActiveMQ Documentation. <https://activemq.apache.org>

The PHP Group. (2025). PHP Manual. <https://www.php.net/docs.php>

PostgreSQL Global Development Group. (2025). PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. (2017). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.